2018]

TP
(Travaux pratiques)

Biblio

Institut Supérieur des Études Technologiques de Kélibia *Département de Technologies de l'Informatique*	
Matière : *Atelier systèmes 2* ***Niveau :*** *LMD – L2*	***Enseignant :*** *Faycel CHAOUA* ***Durée :*** *3 heures*

ubuntu

TP N° 1

CC BY NC SA

Bibliothèque ISET Kélibia [TP108 : 02-01-2018]

1. Objectifs spécifiques

- Installer et configurer une distribution Ubuntu.
- Explorer des applications en mode graphique.
- S'initier à l'utilisation des commandes Shell.

2. Description

Ubuntu est un système d'exploitation **libre** et entièrement gratuit. Avant que l'installation débute, il est essentiel de récupérer une copie de son média d'installation. Ceci peut être réalisé de plusieurs manières, entièrement gratuites et légales.

La mise en œuvre d'**un système de gestion de contenu** est le résultat de plusieurs compromis techniques et organisationnels :

- la communication des contenus s'appuie sur un processus de validation et nécessite un travail de collaboration,
- le système peut évoluer pour s'adapter aux évolutions ou réorganisations nécessaires.

3. Outils

- **Ubuntu 16.04 LTS** : image **.iso** de la dernière version bénéficiant du support à long terme d'**Ubuntu**.
- **MD5Checker** : Avant de commencer la gravure de l'image **.iso**, il est fortement recommandé d'en contrôler son **intégrité** grâce à la somme de contrôle MD5. Ce contrôle-qualité assure que le fichier image d'**Ubuntu** téléchargé d'Internet est complet et sans erreur.

4. *Travail demandé*

- ***Partie 1 (Obtenir un média d'installation d'Ubuntu) :***

  - ***Option №1 : Téléchargement depuis Internet***

    - On télécharge une image du disque d'installation d'**Ubuntu** (solution gratuite).
    - On peut soit **créer une clé USB amorçable** soit **graver l'image disque sur un DVD**.
    - On vérifie avec **MD5Checker** que le média d'installation ne contient pas d'erreur.

  - ***Option №2 : Se faire livrer un Live USB***

    - On reçoit un **Live-USB** d'**Ubuntu** par voie postale grâce à la boutique de l'association **Ubuntu-FR** (solution payante).

  - ***Option №3 : Autres façons de commander un DVD***

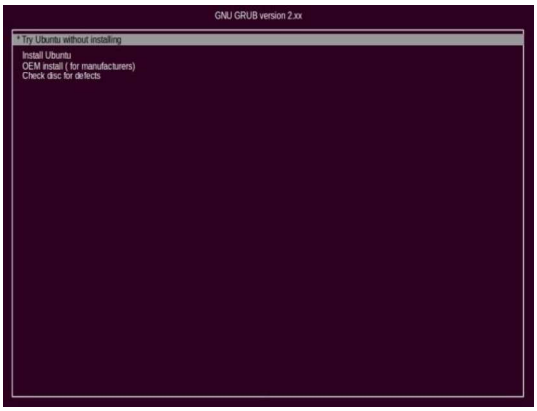
    - On achète un magazine (ou un livre) à propos d'**Ubuntu** (accompagné d'un CD d'installation).
    - On récupère un DVD lors d'événements, tels le salon « Solutions Linux » (solution généralement gratuite).
    - On contacte un GUL « Groupe d'Utilisateurs de GNU/Linux » solution généralement gratuite).
    - On achète une copie d'**Ubuntu** auprès d'un revendeur.

- ***Partie 2 (Tester Ubuntu en session live) :***

  - Cette option exécute une session live d'**Ubuntu**, c'est-à-dire exécute **Ubuntu** directement dans la mémoire volatile de l'ordinateur. Cette option est fort utile pour tester **Ubuntu** et son bon fonctionnement avec le matériel (affichage, son, etc.) sans rien changer dans l'ordinateur. On aura ainsi un premier aperçu de ce système. Dans la session-live, on pourra ensuite exécuter l'outil d'installation d'**Ubuntu**.
  - Une fois la routine d'amorçage terminée, on sera soit en présence d'une interface GNU **Grub2** si l'EFI est pris en charge ou **graphique** dans le cas contraire.

Bibliothèque ISET Kélibia [TP108 : 02-01-2018]

Interface Grub2 **Interface graphique**





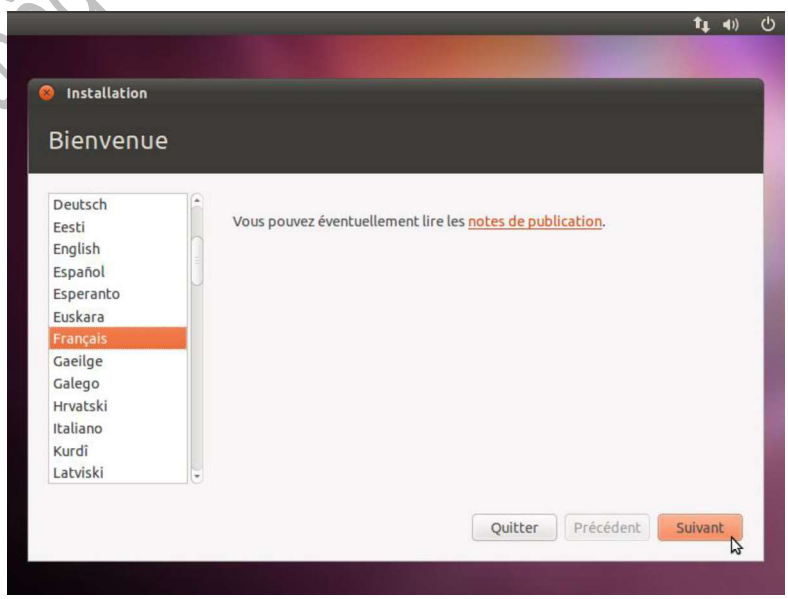
Sélectionner **Try Ubuntu without installing** Sélectionner la langue puis **Essayer Ubuntu**

- On valide et on laisse le chargement en mémoire vive (RAM) de la session live se terminer. On aura alors un bureau **Ubuntu**.
- On prend le temps de bien se familiariser avec l'interface d'**Ubuntu**. On peut aussi vérifier que le matériel (imprimante, internet) est bien reconnu par **Ubuntu**.
- Après la phase de test, il suffit de retirer le DVD-ROM d'**Ubuntu** ou le live USB de l'ordinateur et au redémarrage suivant, on retrouvera l'ancienne configuration.

- ***Partie 3 (Installer Ubuntu avec le média d'installation) :***

- Dans la phase de test, on a choisi l'entrée de menu "**Essayer Ubuntu sans rien changer sur votre ordinateur**".
- Dans la phase d'installation, on doit choisir l'entrée de menu "**Installer Ubuntu**".

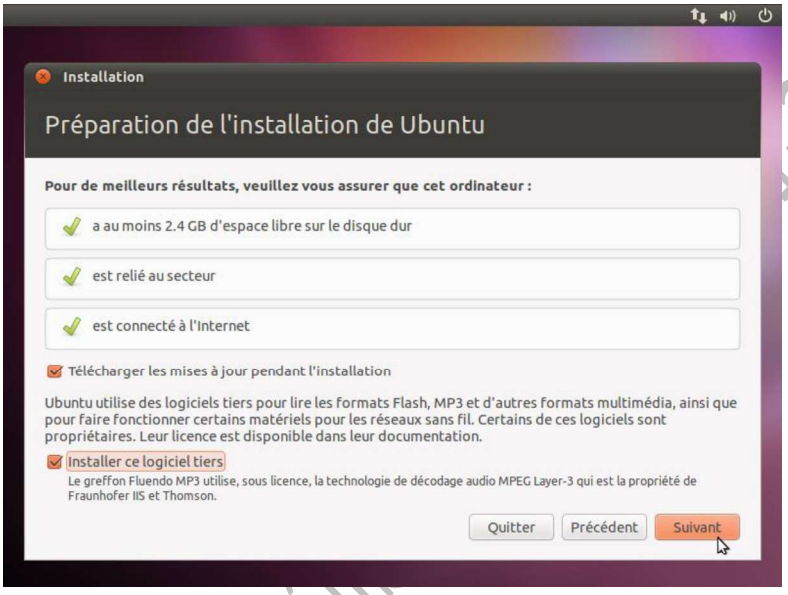
- ***Étape 1 : Sélection de la langue***



Bibliothèque ISET Kélibia [TP108 : 02-01-20

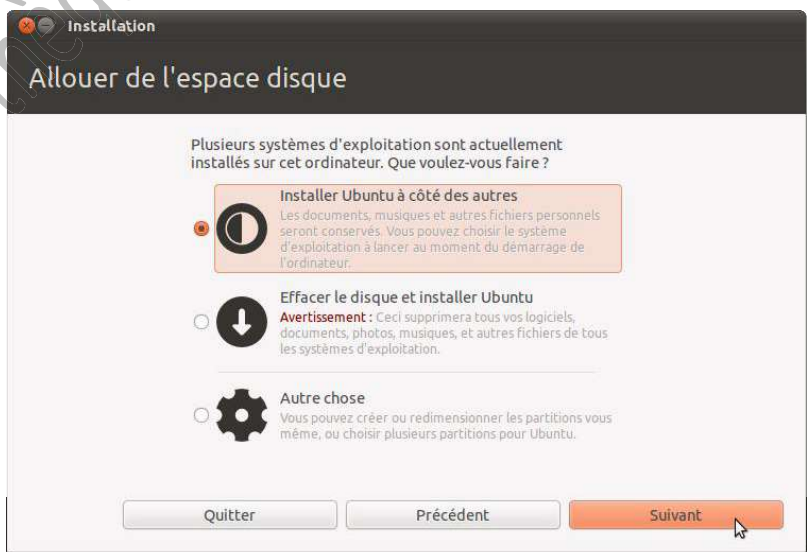
- Un écran de bienvenue annonce le démarrage de la procédure d'installation d'**Ubuntu**.
- On choisit la langue dans laquelle on souhaite poursuivre l'installation. C'est aussi avec cette langue que le système sera paramétré par défaut.
- On pourra activer des langues supplémentaires une fois l'installation complétée.
- On appuie sur le bouton **Suivant** pour continuer à l'étape suivante.

- ***Étape 2 : Préparation de l'installation***



- Le second écran demande de vérifier qu'on dispose bien du nécessaire pour poursuivre l'installation : espace libre sur le disque dur, alimentation secteur et connexion internet.

- ***Étape 3 : Allouer de l'espace disque***



Bibliothèque ISET Kéli... 2018]

- Ce troisième écran permet de choisir si on souhaite conserver le système d'exploitation installé (Windows généralement) ou pas.
- On appuie sur le bouton **Suivant** pour passer à l'étape suivante (ou à l'écran de partitionnement manuel, si on veut redimensionner les partitions de disque dur et d'en créer des nouvelles, aux tailles désirées, pour **Ubuntu**).



- Lorsque le partitionnement est terminé, on clique sur "**Installer maintenant**" pour débuter l'installation d'**Ubuntu**.
- À partir de maintenant, on ne peut plus arrêter l'installation, mais il reste quelques informations à renseigner dans les étapes ci-dessous.

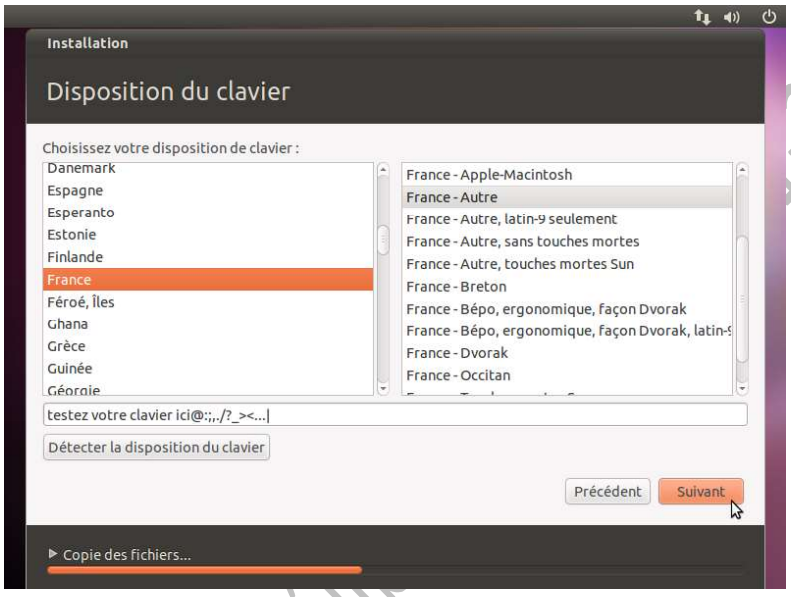
- ***Étape 4 : Emplacement géographique***



Bibliothèque ISET Kélibia

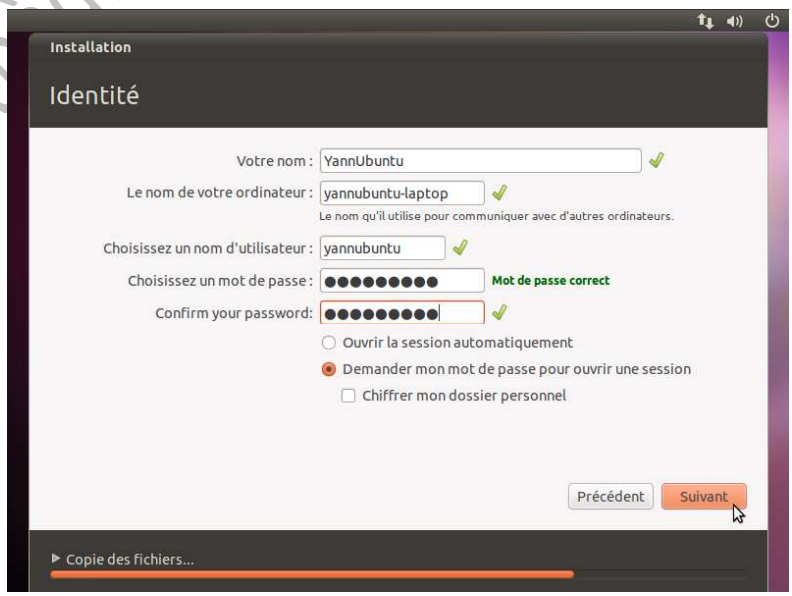
- On clique sur la localité dans la carte interactive, ou bien on saisit le nom de la ville la plus proche.
- Cela permettra à **Ubuntu** de régler automatiquement l'horloge à l'heure locale, de se synchroniser régulièrement avec des serveurs de temps, etc.
- On clique ensuite sur **Suivant**.

- ***Étape 5 : Disposition du clavier***



- On paramètre la disposition des touches de clavier.
- On clique ensuite sur **Suivant**.

- ***Étape 6 : Identité***



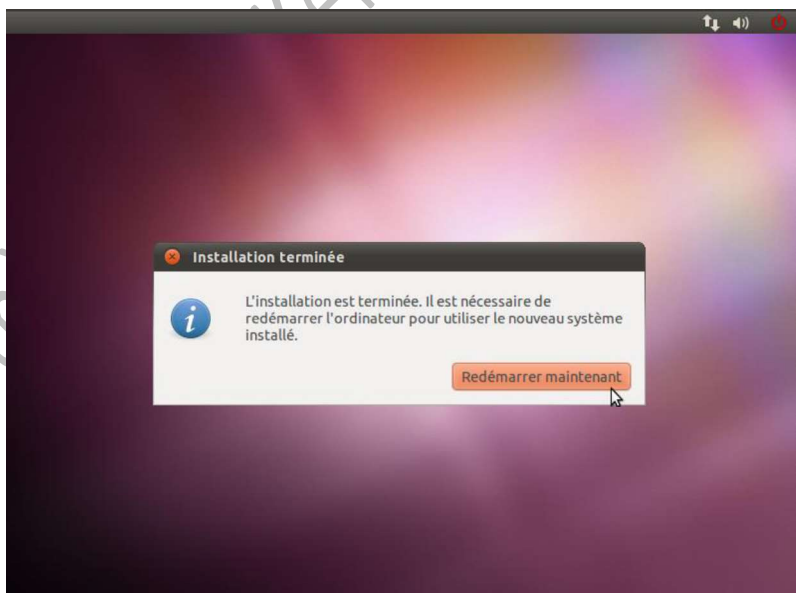
Bibliothèque ISET Kéli... 2018]

– On crée un compte d'utilisateur. Ce compte sera aussi paramétré comme étant administrateur de système **Ubuntu**.
– On appuie sur le bouton **Suivant** pour confirmer les paramètres.

- ***Étape 7 : Fin de l'installation***



– On laisse l'installation se poursuivre jusqu'à la fin.



– On patiente jusqu'à ce que l'installation arrive à son terme. Une fenêtre indiquera que l'installation est terminée et proposera de redémarrer l'ordinateur sur le nouveau système d'exploitation **Ubuntu**.

- *Partie 4 (Après l'installation) :*

  - On active la connexion Internet.
  - Il est possible d'installer des logiciels supplémentaires dans **Ubuntu** même si on n'a pas de connexion Internet. Il suffit de télécharger les logiciels via un autre poste (disposant d'un accès internet), puis de les mettre sur clé USB ou CD afin de les copier et installer sur le PC.
  - Si on a installé **Ubuntu** (ou une de ses variantes) sans connexion à Internet, il est possible que le système et les applications ne soient pas entièrement traduits en **français**. Dans ce cas, on peut rendre **Ubuntu** 100% français.
  - Améliorer la reconnaissance matérielle : on accède au menu ***Paramètres système*** → ***matériels*** → ***Pilotes additionnels***, **Ubuntu** sélectionnera automatiquement les pilotes dont on a besoin, il ne restera plus qu'à les installer.
  - Améliorer l'accessibilité : **Ubuntu** offre un panel de programmes pour les personnes en situation de handicap : reconnaissance vocale, loupe d'écran, etc.
    Installer les principaux codecs multimédia propriétaires (mp3, flash, wmv, DVD, etc.) : il suffit d'installer le paquet correspondant.
  - Rendre **Ubuntu** plus convivial (changer le fond d'écran, le thème, etc) : Il existe plein de petits trucs et astuces pour rendre **Ubuntu** plus facile/agréable à utiliser.
  - Faire cohabiter **Ubuntu** avec Windows : si on a installé **Ubuntu** en cohabitation avec Windows, on peut maintenant choisir **Ubuntu** ou bien **Windows** au démarrage de l'ordinateur.

Voila! On a maintenant installé un système GNU/Linux **Ubuntu** pleinement fonctionnel et prêt à être utilisé.

Bibliothèque ISET Kélibia [TP108 : 02-01-2018]

Institut Supérieur des Études Technologiques de Kélibia *Département de Technologies de l'Informatique*	
Matière : *Atelier systèmes 2* ***Niveau :*** *LMD – L2*	***Enseignant :*** *Faycel CHAOUA* ***Durée :*** *6 heures*

ubuntu

TP N° 2

CC BY NC SA

Bibliothèque CET Kélibia [TP108 : 02-01-2018]

1. Objectifs spécifiques

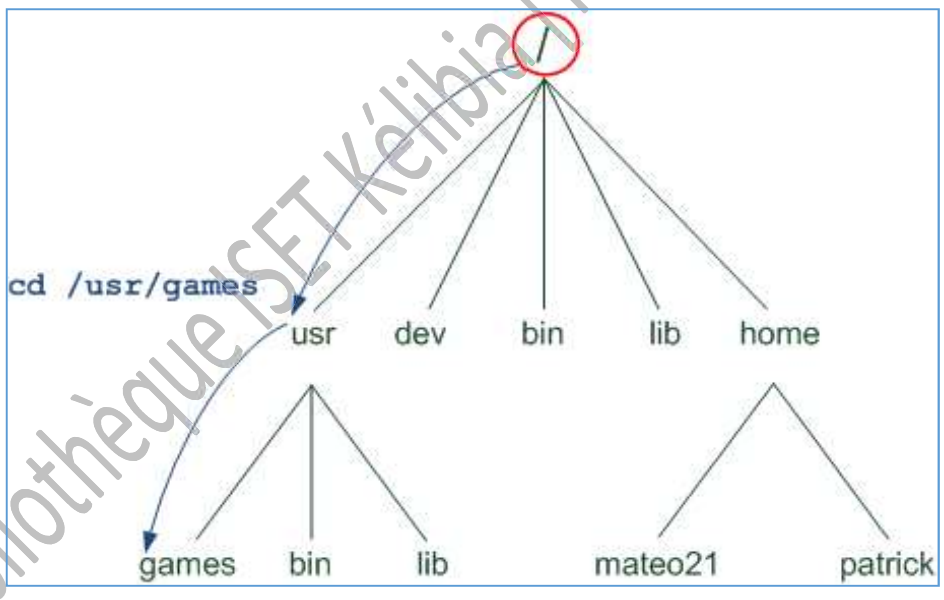
- Manipuler des chemins relatifs et absolus.
- Maitriser les commandes de manipulation des répertoires.
- Maitriser les commandes de manipulation des fichiers.
- Maitriser l'éditeur de texte **Vi/Vim**.

2. Description

- La console affiche une invite de commandes au début de la ligne. Cette invite rappelle le nom d'utilisateur, le nom de la machine ainsi que le dossier dans lequel on se trouve.
- On rentre des **commandes** dans la console pour demander à l'ordinateur d'exécuter des actions.
- Chaque commande peut être complétée de **paramètres** qui agissent comme des options pour modifier l'action de la commande.
- Les paramètres sont généralement constitués d'une lettre précédée d'un tiret (`-a`) ou de plusieurs lettres précédées de deux tirets (`--all`).
- Après avoir saisi les premières lettres d'une commande, on peut compléter son nom à l'aide de la touche `Tabulation`.
- On peut retrouver les commandes précédentes à l'aide des flèches directionnelles `Haut` et `Bas` ou encore effectuer une recherche parmi les commandes précédentes avec `Ctrl + R`.
- Il existe de nombreux autres raccourcis clavier qu'il est recommandé de connaître pour pouvoir profiter pleinement de la console.
- Sous Linux, tout est organisé sous forme de fichiers. Il n'y a pas de lecteur du type `C:` comme sous Windows.
- Les dossiers sont imbriqués entre eux à partir du dossier parent principal `/`. On l'appelle la **racine**.
- Le dossier dans lequel les utilisateurs stockent leurs documents est `/home`. Pour un utilisateur ayant comme login « user1 », le dossier personnel sera `/home/user1`.

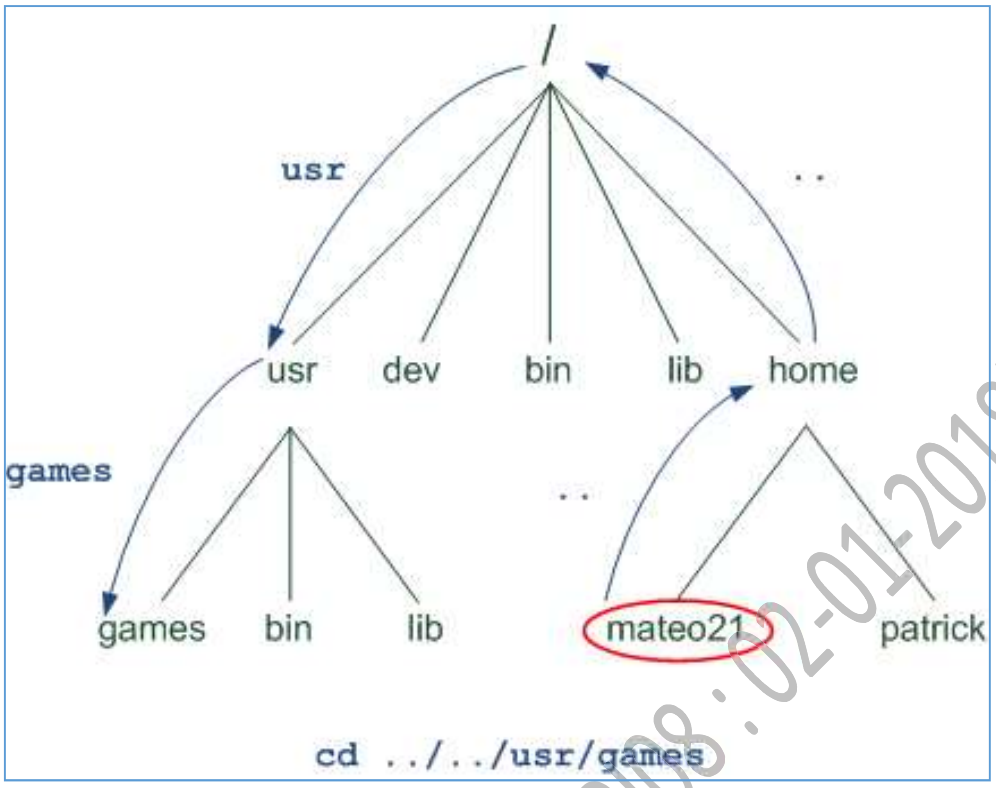
- La commande `pwd` permet de savoir en console dans quel dossier on se situe.
- La commande `ls` affiche la liste des fichiers présents dans le dossier actuel.
- La commande `cd` permet de changer de dossier.
- `cat` permet d'afficher tout le contenu d'un fichier, mais lorsque celui-ci est long, il est préférable d'utiliser `more` ou `less` qui affichent le fichier page par page.
- On peut obtenir uniquement le début ou la fin d'un fichier avec `head` et `tail`. En utilisant `tail -f` on peut suivre l'évolution d'un fichier en temps réel, ce qui est utile sur les fichiers de log qui enregistrent l'activité du système.
- `mkdir` permet de créer un dossier, `touch` permet de créer un fichier vide.
- `cp` permet de copier un fichier ou un dossier, tandis que `mv` permet de les déplacer ou de les renommer.
- `rm` supprime un fichier. Il n'y a pas de corbeille en console, la suppression est définitive ; il faut donc être prudent. `rmdir` supprime les répertoires, s'ils sont vides.
- On peut créer des liens (raccourcis) vers des fichiers et dossiers à l'aide de la commande `ln`.

Chemin absolu

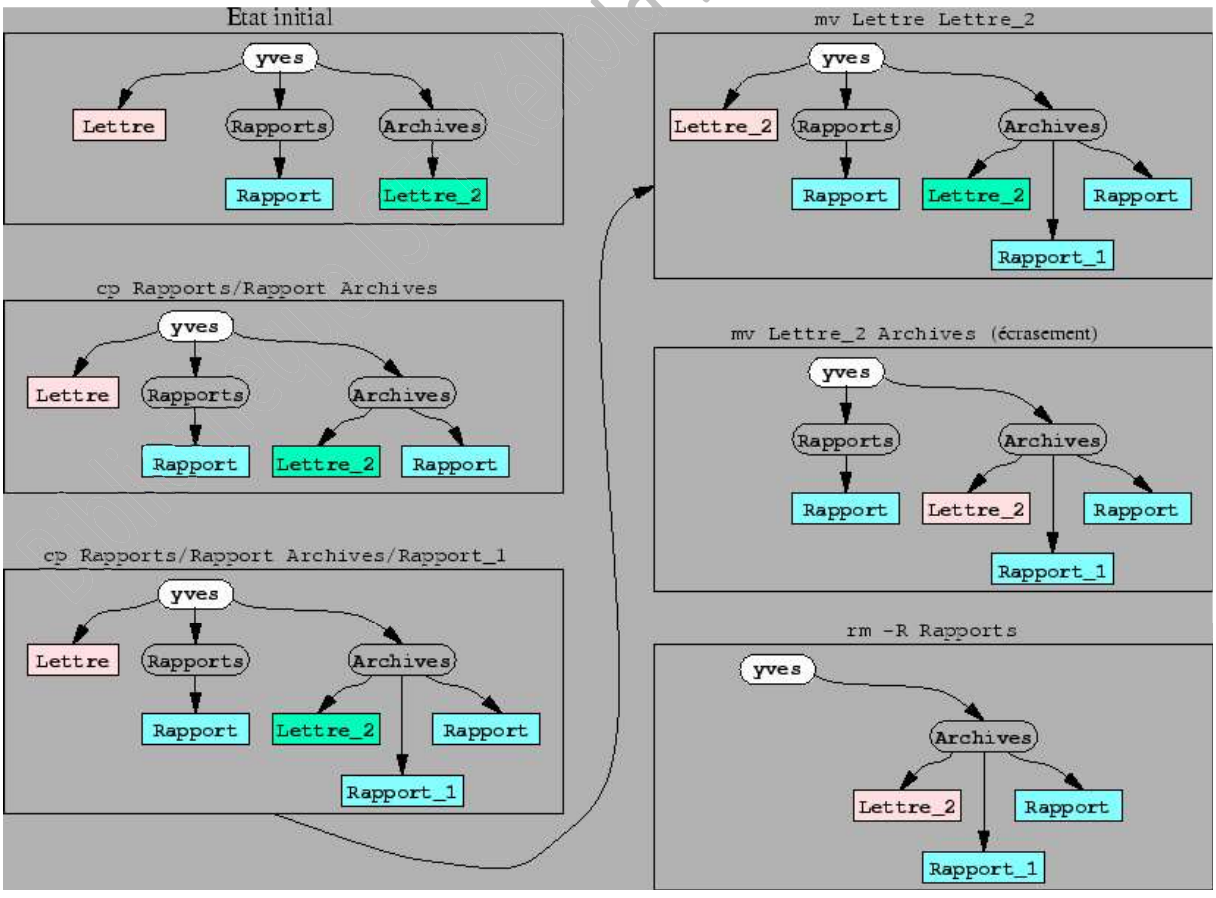


Chemin relatif

Bibliothèque ISET Kélibia [TP108 : 02-01-2018]

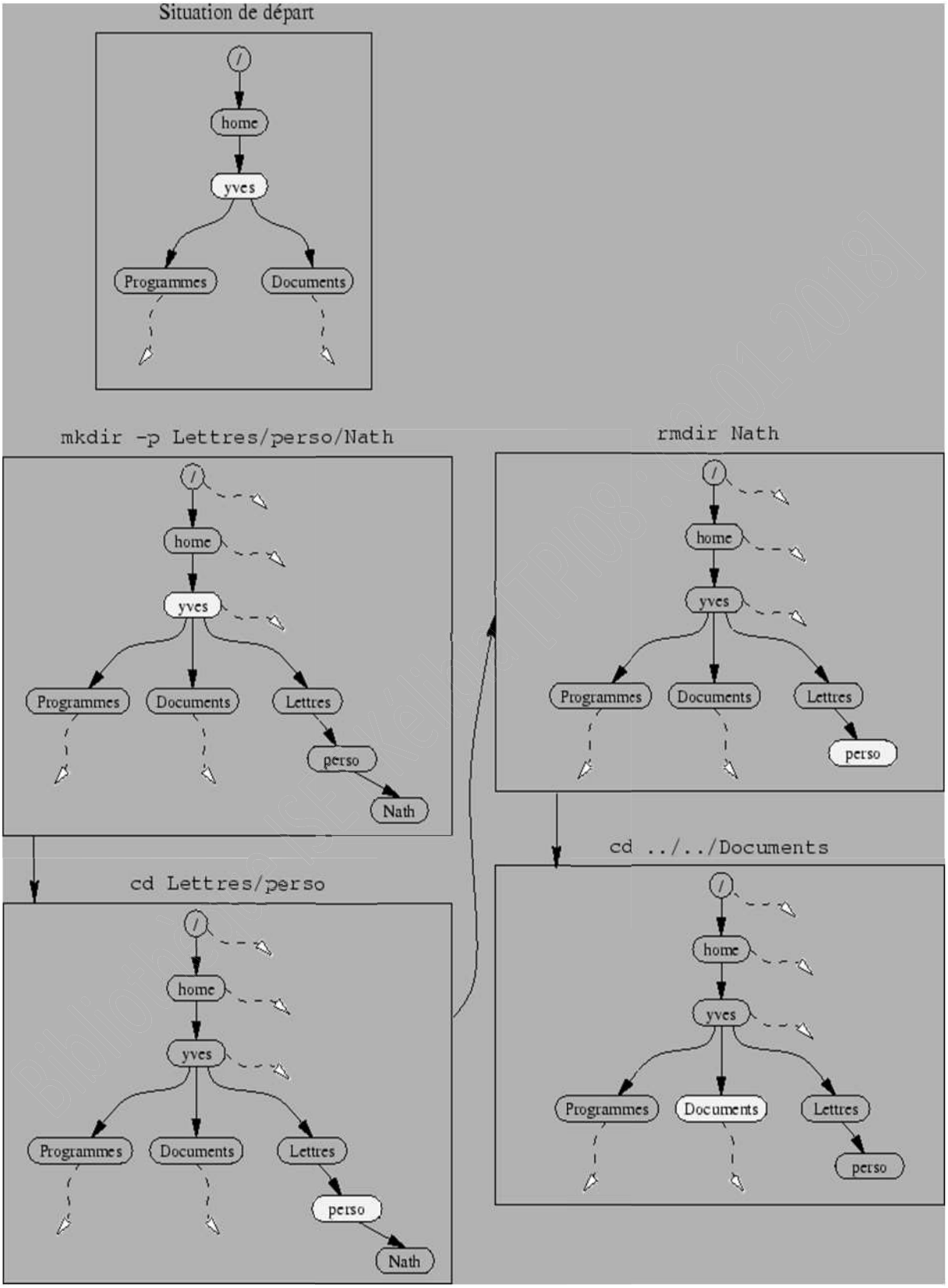


Démonstration de manipulations de fichiers



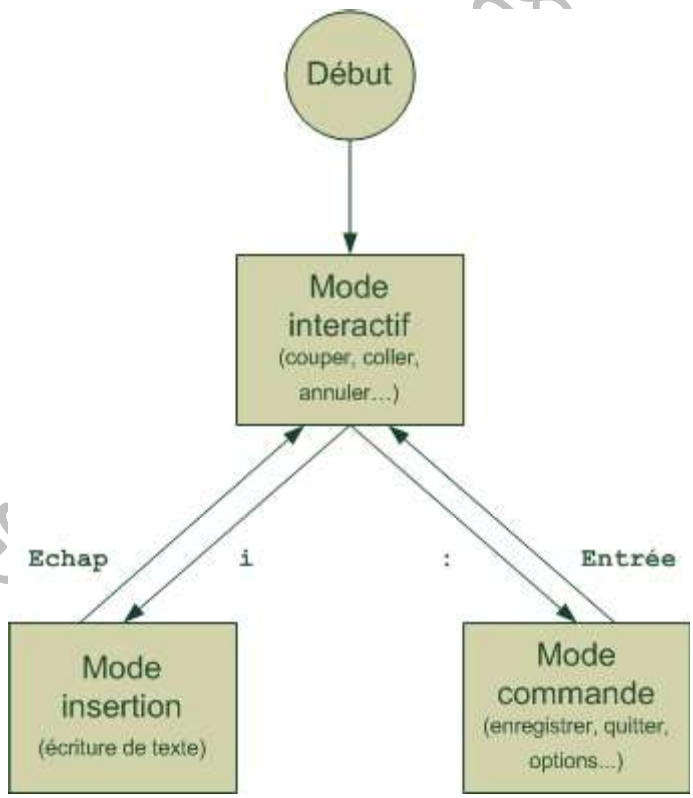
Université de Tunis El Manar [TP108 : 02-01-2018]

Démonstration de manipulations de répertoires



- **Vim** (version améliorée de **Vi**) est un éditeur de texte très puissant en console. Son grand concurrent est **Emacs**.
- Dans **Vi/Vim**, il existe trois modes : interactif, insertion et commande.
- Le mode par défaut est le mode interactif. Il faut appuyer sur la touche `i` pour insérer du texte et sur la touche `Echap` pour revenir au mode interactif.
- On peut lancer des commandes en appuyant sur la touche `deux points` « `:` » depuis le mode interactif. Par exemple, `:w` enregistre le fichier, `:q` quitte **Vi/Vim** et `:wq` effectue les deux à la fois.
- Il existe de nombreux raccourcis à connaître pour bien utiliser **Vi/Vim** ; il faut prendre le temps de les apprendre pour exploiter pleinement le logiciel.
- On peut modifier le fichier `.vimrc` pour activer certaines options de **Vim**, comme la coloration automatique du code.

Modes d'exécution de Vi/Vim



Bibliothè 08 : 02-01-2018

3. *Travail demandé*

- ***Partie 1 (Manipulation des fichiers et répertoires) :***

  - ***Infos système***

    - Quel est le système installé ?
    - Quelle est la distribution installée ?
    - Quels sont les utilisateurs en cours du système ?
    - Ouvrir un nouveau terminal en utilisant un autre compte.
    - Fermer ce terminal.

  - ***La commande man***

    - Tester la commande `man` pour obtenir de l'aide sur `man`.
    - Quelles sont les commandes susceptibles d'être documentées dans `man` ?

  - ***Contenu de répertoires et de fichiers ascii (texte)***

    - Lister le contenu du répertoire `/etc`.
    - Lister de manière détaillée le contenu du répertoire `/etc`. Les fichiers nommés "`passwd`" et "`shadow`" sont-ils présents dans `/etc` ?
    - Lister le contenu du répertoire `/dev`.
    - Lister le contenu du fichier `/etc/passwd`.
    - Combien de lignes, de mots et de caractères comporte le fichier `/etc/passwd`.
    - Lister le contenu du fichier `/etc/shadow`.
    - Lister le contenu du fichier `/var/log/syslog` (affichage progressif).
    - Lister le contenu du fichier `/var/log/syslog` (affichage interactif).
    - Lister les premières lignes du fichier `/var/log/syslog`.
    - Lister les dernières lignes du fichier `/var/log/syslog`.

  - ***Commandes***

    Déterminer les commandes permettant de réaliser les actions suivantes :

    - Déterminer le répertoire par défaut dans la hiérarchie des répertoires.
    - Créer un répertoire nommé "TP2".

Bibliothèque ISET Kélibia [TP108 : 02-01-2018]

- Se positionner sous "TP2".
- Y a-t-il des fichiers, des répertoires dans ce répertoire ?
- Entrer du texte dans un fichier nommé "Mon_fichier".
- Lister le contenu de "Mon_fichier".
- Lister le répertoire courant.
- Créer, sous le répertoire "TP2", deux sous-répertoires : "Source" et "Data".
- Se positionner sous "Source".
- Lister le répertoire courant.
- Revenir sous le répertoire "TP2" et détruire "Source".
- Créer un deuxième fichier nommé "Mon_fichier_2".
- Copier chaque fichier en nom_de_fichier.old.
- Créer un répertoire "Old".
- Déplacer les fichiers avec l'extension old vers le répertoire "Old".
- Copier les fichiers sans extension dans le répertoire "Data".
- Sous le répertoire "TP2", créer un lien matériel "Mon_lien" équivalent à "Mon_fichier_2".
- Lister les deux fichiers "Mon_lien" et "Mon_fichier_2" en affichant leur numéro d'inode. Que remarque-t-on ?
- Supprimer "Mon_lien". "Mon_fichier_2" a-t-il disparu?
- Sous le répertoire "TP2", créer un lien symbolique "Mon_nouveau_lien" sur "Mon_fichier_2".
- Lister les deux fichiers "Mon_nouveau_lien" et "Mon_fichier_2". Que remarque-t-on ?
- Supprimer "Mon_fichier_2". "Mon_nouveau_lien" a-t-il disparu?
- Quelle est la taille totale des fichiers contenus dans le répertoire "TP2" ?
- Effacer tous les fichiers créés dans le répertoire "TP2".

- ***Partie 2 (L'éditeur de texte Vi/Vim) :***

  - ***Lancement et sortie de Vi/Vim***

- Lancer l'éditeur de texte **Vi/Vim** sans argument. Que constate-t-on ?
- Sortir de **Vi/Vim**.
- Éditer maintenant le fichier `/etc/hosts`. Que signifient les caractères `~` placés en début de ligne ?
- Sortir de **Vi/Vim**.

Bibliothèque ISET Kélibia [TP108 : 02-01-2018]

- *Commandes de déplacement*

  - Éditer le fichier `/etc/services`.
  - Sans utiliser le pavé directionnel du clavier (flèches),
    - ✓ déplacer le curseur d'une ligne vers le bas.
    - ✓ déplacer le curseur de douze lignes vers le bas.
    - ✓ déplacer le curseur de huit lignes vers le haut.
    - ✓ déplacer le curseur de seize caractères vers la droite.
    - ✓ déplacer le curseur de neuf caractères vers la gauche.
  - Déplacer le curseur en fin de ligne.
  - Déplacer le curseur en début de ligne.
  - Déplacer plusieurs fois le curseur sur le premier caractère du mot suivant.
  - Déplacer plusieurs fois le curseur sur le premier caractère du mot précédent.
  - Déplacer plusieurs fois le curseur sur le dernier caractère du mot suivant.
  - Déplacer le curseur sur la dernière ligne du fichier.
  - Déplacer le curseur sur la première ligne du fichier.
  - Déplacer le curseur sur la 45ème ligne du fichier.
  - Déplacer le curseur d'une page vers le haut.
  - Déplacer le curseur d'une page vers le bas.

- *Commandes d'édition et de correction*

  - Déplacer le curseur sur le sixième caractère de la première ligne du fichier.
  - Insérer la chaîne de caractères "un" avant le curseur sur la ligne. On doit entrer dans le mode "édition" de **Vi/Vim**.
  - Sans utiliser le pavé directionnel du clavier, se déplacer de trois caractères vers la droite et insérer la chaîne de caractères "deux" après le curseur. N'oublier pas de retourner en mode "commandes" avant de déplacer le curseur, puis entrer de nouveau en mode "édition".
  - Insérer la chaîne de caractères "trois" en début de ligne. Utiliser la commande qui permet de passer en mode "édition" en insérant directement en début de ligne.
  - Insérer la chaîne de caractères "quatre" en fin de ligne. Utiliser la commande qui permet de passer en mode "édition" en insérant directement en fin de ligne.
  - Sans utiliser le pavé directionnel du clavier, déplacer le curseur de six caractères vers la gauche.
  - Supprimer le caractère sous le curseur.
  - Supprimer le caractère situé avant le curseur.

Bibliothèque ISET Kélibia [TP108 : 02-01-2018]

- Supprimer les cinq caractères précédant le curseur.
- Effacer tous les caractères se trouvant du curseur à la fin de la ligne. Utiliser la commande d'effacement suivie de la commande de déplacement adéquate.
- Sans utiliser le pavé directionnel du clavier, déplacer le curseur de six caractères vers la gauche.
- Effacer tous les caractères se trouvant du début de la ligne au curseur. Utiliser la commande d'effacement suivie de la commande de déplacement adéquate.
- Coller enfin de ligne le texte qu'on vient de "couper".
- Effacer la totalité de la ligne.
- Copier la dernière ligne du fichier et coller-la en début de fichier.
- Annuler la dernière commande. Est-ce que possible d'annuler aussi les commandes précédentes ?
- Effacer les quatre premières lignes du fichier.
- Effacer les quatre lignes suivantes. Utiliser la commande de répétition.

- *Commandes globales*

- Essayer d'enregistrer les modifications qu'on a apportées au fichier. Est-ce que possible ?
- Enregistrer le travail dans le répertoire "TP2" sous le nom de fichier "services2". Utiliser un chemin personnel pour spécifier le nouveau nom de fichier.
- Supprimer la première ligne du fichier, puis enregistrer et quitter **Vi/Vim**.
- Ouvrir de nouveau le fichier `/etc/services` et rechercher la chaîne de caractères "tcp".
- Déplacer le curseur d'occurrence en occurrence de la chaîne de caractères "tcp".
- Déplacer toujours le curseur d'occurrence en occurrence de la chaîne de caractères "tcp", mais cette fois, dans le sens inverse de la recherche.
- Remplacer toutes les chaînes de caractères "udp" du fichier par "UDP".

- *Options de l'éditeur*

- Afficher toutes les options de l'éditeur.
- Afficher les numéros de lignes. Activer l'option adéquate.
- Définir le nombre d'espaces à 2 pour représenter une tabulation. Modifier la valeur de l'option adéquate.
- Sortir de **Vi/Vim** sans enregistrer et ouvrir de nouveau le fichier `/etc/services`.
- Les options sont-elles toujours effectives ? Comment faire pour que ces modifications soient permanentes ?

Bibliotheque ISET Kelibia TP108 : 02-01-2018

Institut Supérieur des Études Technologiques de Kélibia *Département de Technologies de l'Informatique*	
Matière : *Atelier systèmes 2* ***Niveau :*** *LMD – L2*	***Enseignant :*** *Faycel CHAOUA* ***Durée :*** *6 heures*

ubuntu

TP N° 3

CC BY NC SA

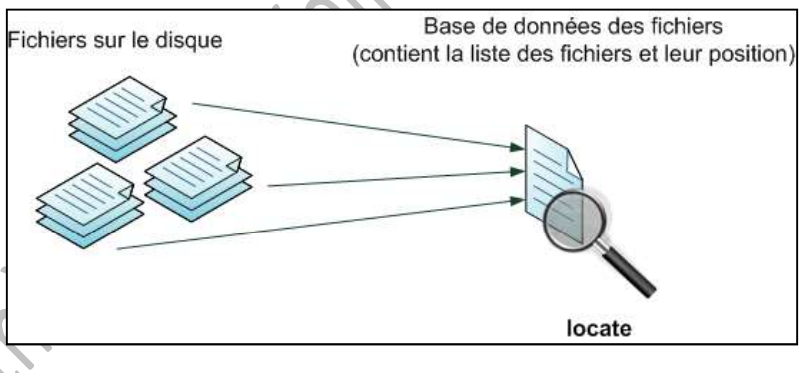
Bibliothèque Kélibia [TP108 : 02-01-2018]

1. Objectifs spécifiques

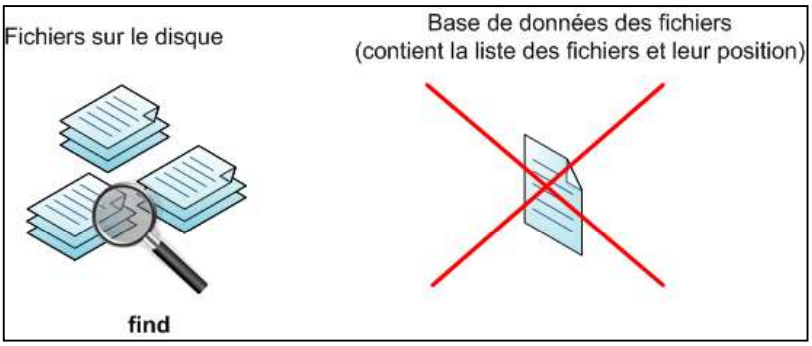
- Analyser les commandes de recherche des fichiers.
- Extraire, trier et filtrer des données.
- Traiter les flux de redirection.

2. Description

- Pour rechercher un fichier sur tout le disque, la commande `locate` est très rapide mais ne trouvera pas les fichiers qui viennent d'être créés dans la journée. On peut mettre à jour la liste des fichiers qu'elle connaît en appelant `updatedb`.



- `find` est une commande plus puissante mais plus lente qui va parcourir le disque à la recherche des fichiers. Elle peut s'utiliser avec trois paramètres, dans l'ordre : **où chercher**, **que chercher** et **que faire avec**.
- On peut rechercher des fichiers en fonction de leur nom (`-name`), de leur taille (`-size`), de leur date de dernier accès (`-atime`), etc.
- Au lieu d'afficher les fichiers trouvés, on peut automatiquement les supprimer avec `-delete` ou exécuter la commande de son choix sur chacun d'eux avec `-exec`.

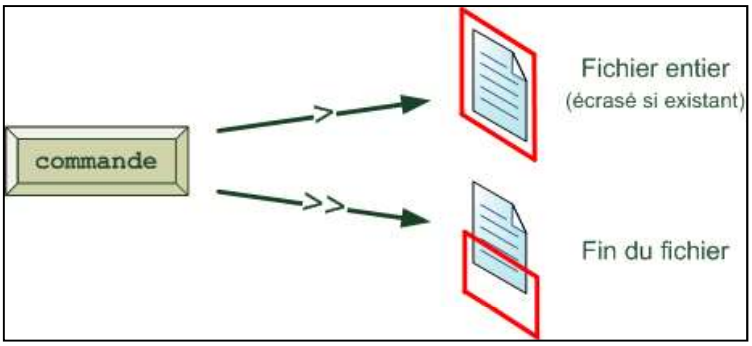


- `grep` est une commande couramment utilisée pour rechercher un mot dans un fichier.
- On peut utiliser des **expressions régulières**, un système complexe mais puissant, pour effectuer des recherches précises. On fait dans ce cas appel à la commande `egrep`.

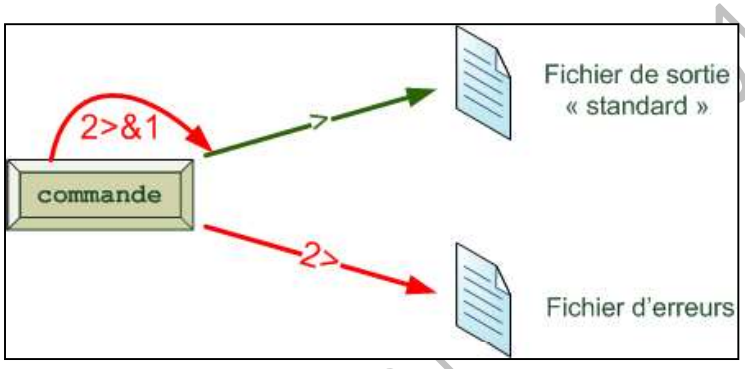
Caractère spécial	Signification
`.`	Caractère quelconque.
`^`	Début de ligne.
`$`	Fin de ligne.
`[]`	Un des caractères entre les crochets.
`?`	L'élément précédent est optionnel (peut être présent 0 ou 1 fois).
`*`	L'élément précédent peut être présent 0, 1 ou plusieurs fois.
`+`	L'élément précédent doit être présent 1 ou plusieurs fois.
`|`	Ou.
`()`	Groupement d'expressions.

- `sort` trie des lignes de texte par ordre alphabétique. Le paramètre `-n` permet de trier par ordre numérique.
- `wc` compte le nombre de lignes, de mots et d'octets dans un fichier.
- `uniq` supprime les doublons d'un fichier.
- `cut` coupe une partie d'un fichier.
- Au lieu d'afficher le résultat d'une commande dans une console, il est possible de l'enregistrer dans un fichier. Il suffit d'ajouter le symbole `>` suivi du nom du fichier à la fin de la commande. Par exemple `ls > liste_fichiers.txt` enregistre la liste des fichiers dans un fichier plutôt que de l'afficher en console.
- Le symbole `>>` enregistre à la fin du fichier au lieu de l'écraser s'il existe déjà.

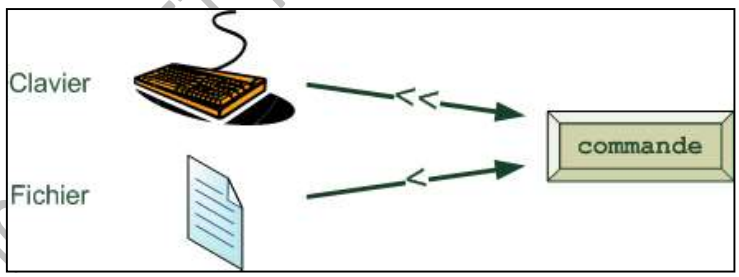
Bibliothèque ISET Kélibia [TP108 : 02-01-2018]



– Les symboles `2>` et `2>>` permettent de rediriger seulement les erreurs dans un fichier. Quant à `2>&1` il redirige les erreurs dans le même fichier que les messages normaux.



– `<` permet de lire des données depuis un fichier et de les envoyer à une commande, tandis que `<<` lit les données depuis le clavier.



– Le symbole `|` combine des commandes : les données de la commande à sa gauche sont envoyées à la commande à sa droite. Ainsi, `du | sort -nr` récupère la liste des fichiers avec leur taille et l'envoie à `sort` pour qu'il la trie.



Bibliothèque ENIT Kélibia [illegible] 2017-2018

3. Travail demandé

- ***Partie 1 (Recherche des fichiers) :***

  - ***locate***

    - Créer un fichier "essai.txt" dans le répertoire d'accueil.
    - Rechercher ce fichier avec la commande `locate`. Que remarque-t-on ?
    - Reconstruire la base de données des fichiers du disque dur.
    - Réexécuter la commande `locate` sur le fichier "essai.txt". Que peut-on conclure ?

  - ***find***

    - Afficher la liste des fichiers `.h` situés sous le répertoire `/usr/include`.
    - Afficher la liste des fichiers plus vieux que 3 jours situés sous le répertoire d'accueil.

- ***Partie 2 (Extraire, trier et filtrer des données) :***

  - ***head, tail, tubes***

    - Afficher les 5 premières, puis les 5 dernières lignes du fichier `/etc/passwd`.
    - Afficher la 7ième ligne de ce fichier (et elle seule), en une seule ligne de commande.

  - ***tr, more, tubes***

    - Afficher le fichier `/etc/passwd` en remplaçant les caractères `/` par des `X`.
    - Obtenir le résultat précédent page par page.

  - ***grep, cut, uniq, sort et tubes***

    Étudier la documentation des commandes `cut` et `uniq`.

    - Afficher la liste des répertoires d'accueil des utilisateurs déclarés dans le fichier `/etc/passwd`.
    - On rappelle qu'à chaque utilisateur est associé un interpréteur de commandes (`shell`) lancé lors de son login. La commande correspondante est indiquée dans le 7ième champ du fichier `/etc/passwd`.

Bibliothèque ISET K'libia [TP108 : 22-01-2018]

- Afficher en une ligne de commande le nombre d'interpréteurs de commandes différents mentionnés dans `/etc/passwd`.
- On dispose d'un fichier texte "**telephone.txt**" contenant un petit carnet d'adresses. Chaque ligne est de la forme "nom prenom numerotelephone". Les champs sont séparés par des tabulations.
- Répondre aux questions suivantes en utilisant à chaque fois une ligne de commande `shell` :
  - ✓ Afficher le carnet d'adresse trié par ordre alphabétique de noms.
  - ✓ Afficher le nombre de personnes dans le répertoire.
  - ✓ Afficher toutes les lignes concernant les "Dupond".
  - ✓ Afficher toutes les lignes ne concernant pas les "Dupond".
  - ✓ Afficher le numéro de téléphone (sans le nom) du premier "Dupond" apparaissant dans le répertoire.
  - ✓ Afficher le numéro de téléphone (sans le nom) du premier "Dupond" dans l'ordre alphabétique (ordre basé sur les prénoms).

- ***Partie 3 (Maitriser les flux de redirection) :***

  - ***Redirections, méta-caractères***

    - Créer un répertoire nommé "inc" dans le répertoire d'accueil (`HOME`). En utilisant une seule commande, y copier les fichiers du répertoire `/usr/include` dont le nom commence par "std".
    - Afficher la liste des fichiers de `/usr/include` dont le nom commence par `a`, `b` ou `c`.
    - Modifier la commande de la question précédente pour qu'au lieu d'afficher le résultat, celui-ci soit placé dans un fichier nommé "Abc.list" du répertoire d'accueil.
    - Afficher le contenu de ce fichier en utilisant la commande `cat`. Copier avec `cat` son contenu dans un nouveau fichier nommé "Copie".
    - Toujours avec `cat`, créer un nouveau fichier nommé "Double" formé par la mise bout à bout (concaténation) des fichiers "Abc.list" et "Copie".
    - Vérifier que le nombre de lignes a bien doublé à l'aide de la commande `wc`.
    - Créer un fichier nommé "Temp" contenant une ligne de texte.
    - Avec `cat`, ajouter la ligne "The end" à la fin du fichier "Temp".
    - En une seule ligne de commande, faire afficher le nombre de fichiers de `/usr/include` dont le nom contient la lettre `t`.

Bibliothèque ISET Kélibia [TP108 : 02-01-2018]

ubuntu

TP N° 4/5

CC BY NC SA

Bibliothèque ISET Kélibia [TP108 : 02-01-2018]

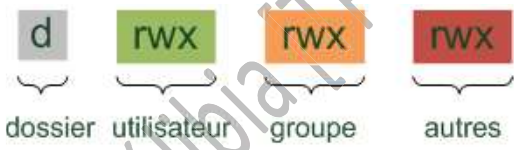
1. Objectifs spécifiques

- Manipuler les commandes de gestion des utilisateurs.
- Manipuler les commandes de gestion des groupes.
- Modifier des droits d'accès.

2. Description

- Pour des raisons de sécurité, il est impossible sous **Ubuntu** de se connecter directement en `root` au démarrage de l'ordinateur.
- On peut devenir `root` **temporairement** à l'aide de la commande `sudo`. Cette commande signifie « Faire en se substituant à l'utilisateur : **S**ubstitute **U**ser **DO** ».
- La commande `sudo su` permet de devenir `root` **indéfiniment**.
- Le symbole `#` à la fin de l'invite de commandes indique qu'on est devenu super-utilisateur. On peut alors exécuter autant de commandes en `root` qu'on le veut.
- Pour quitter le mode « `root` », on tape la commande `exit` (ou la combinaison `CTRL + D`).
- La commande `useradd` (`adduser`) permet d'ajouter un utilisateur. On doit au minimum fournir un paramètre : le nom de l'utilisateur à créer.
- La commande `passwd` permet de changer le mot de passe d'un utilisateur en indiquant en paramètre le nom du compte à modifier.
- La commande `userdel` (`deluser`) permet de supprimer un compte d'utilisateur. Le paramètre `--remove-home` permet de supprimer aussi le répertoire personnel de l'utilisateur et tous ses fichiers personnels.
- Les commandes `adduser` et `deluser` ne sont utilisées que sous **Debian** et tous ses descendants, dont **Ubuntu**. Partout ailleurs, on doit utiliser les commandes `useradd` et `userdel`.
- La commande `groupadd` (`addgroup`) permet de créer un nouveau groupe.

- La commande `usermod` permet de modifier un utilisateur. **Le paramètre** `-l` renomme l'utilisateur (le nom de son répertoire personnel ne sera pas changé). **Le paramètre** `-g` change de groupe. Le paramètre `-G` permet d'affecter un utilisateur à plusieurs groupes. On ajoute le paramètre `-a` (`-aG`) pour garder aussi les anciens groupes de l'utilisateur.
- La commande `groupdel` (`delgroup`) permet de supprimer un groupe.
- Les commandes `addgroup` et `delgroup` n'existent que sous **Debian** et ses dérivés.
- La commande `chown` permet de changer le propriétaire d'un fichier.
- La commande `chgrp` s'utilise exactement de la même manière que la commande `chown` à la différence près qu'elle affecte cette fois le groupe propriétaire d'un fichier.
- La commande `chown` peut aussi changer le groupe propriétaire d'un fichier. L'option `-R` modifie tous les sous-dossiers et fichiers contenus dans un dossier pour y affecter un nouvel utilisateur/groupe.
- Chaque fichier et chaque dossier possède une liste de **droits**. C'est une liste qui indique qui a le **droit** de voir (`r`) le fichier, de le modifier (`w`) et de l'exécuter (`x`).
- Les droits sont découpés en fonction des utilisateurs.



- On constate que `r`, `w` et `x` sont répétés trois fois en fonction des utilisateurs. Le premier triplet `rwx` indique les droits que possède le **propriétaire** du fichier sur ce dernier. Le second triplet `rwx` indique les droits que possèdent les autres membres du **groupe** sur ce fichier. Le dernier triplet `rwx` indique les droits que possèdent tous les **autres** utilisateurs de la machine sur le fichier.

- La commande `chmod` permet de modifier les droits d'accès. Le paramètre `-R` permet d'affecter les droits récursivement.

Bibliothèque ISET Kélibia TP108.02-01-2018

3. *Travail demandé*

- ***Partie 1 (Gestion des utilisateurs et des groupes) :***

  - ***Mise en place d'un espace de travail pour 4 utilisateurs***

    – Définir le lot de commandes à exécuter pour créer 4 utilisateurs en suivant les règles suivantes :

      ✓ Création de 2 groupes (`G1` et `G2`).

      ✓ Création de quatre utilisateurs (`u1`, `u2`, `u3` et `u4`) avec leurs répertoires `home`.

```
u1:x:1001:1003::/home/u1:
u2:x:1002:1004:user2:/home/u2:
u3:x:1003:1005:user3:/home/u3:/bin/bash
u4:x:1004:1006:user4:/home/u4:/bin/bash
"/etc/passwd" [lecture-seule] 46L, 2529C                    38,1          Bas
```

      ✓ Modification des comptes créés.

```
u1:x:1001:1003:user1:/home/u1:/bin/bash
u2:x:1002:1004:user2:/home/u2:/bin/bash
u3:x:1003:1005:user3:/home/u3:/bin/bash
u4:x:1004:1006:user4:/home/u4:/bin/bash
"/etc/passwd" [lecture-seule] 46L, 2552C                    38,1          Bas
```

      ✓ Les premier et deuxième utilisateurs sont membres du premier groupe.

      ✓ Les troisième et quatrième utilisateurs sont membres du second groupe.

      ✓ Le deuxième utilisateur est aussi membre du second groupe.

      ✓ Le quatrième utilisateur est aussi membre du premier groupe.

```
G1:x:1001:u1,u2,u4
G2:x:1002:u2,u3,u4
u1:x:1003:
u2:x:1004:
u3:x:1005:
u4:x:1006:
"/etc/group" [lecture-seule] 77L, 1149C                     77,1          Bas
```

      ✓ Outre leur répertoire de travail, les utilisateurs ont accès à un répertoire commun `/home/groupe1` et/ou `/home/groupe2` suivant leur groupe.

```
adminiset@PC-ISET:~$ sudo ls -l /home
drwxr-xr-x 16 adminiset adminiset 4096 nov.   9 13:06 adminiset
drwxrwsr-x  2 adminiset G1        4096 nov.   9 13:07 groupe1
drwxrwsr-x  2 adminiset G2        4096 nov.   9 13:07 groupe2
drwxr-xr-x  2 u1        u1        4096 nov.   9 11:41 u1
drwxr-xr-x  2 u2        u2        4096 nov.   9 12:36 u2
drwxr-xr-x  2 u3        u3        4096 nov.   9 12:36 u3
drwxr-xr-x  2 u4        u4        4096 nov.   9 12:37 u4
```

Bibliothèque ISET Kélibia TP108 : [illegible] -2018]

- Détailler les étapes de création des groupes, des utilisateurs et des répertoires en indiquant les fichiers utilisés et les commandes utilisées sur ces fichiers.
- Essayer de modifier les deux répertoires en commun avec les différents utilisateurs créés.

- ***Partie 2 (Droits d'accès) :***

  - ***Création d'un utilisateur banalisé***

    - Se connecter avec le compte de l'utilisateur `user1`.
    - Est-il possible de faire une copie du fichier `/etc/passwd` ?
    - Est-il possible de supprimer ou de modifier le fichier `/etc/passwd` ?
    - Répéter ces tentatives en tant qu'utilisateur `root`.
    - Expliquer la situation à l'aide de la commande `ls -l`.
    - À l'aide de la commande `id`, vérifier l'identité de `user1` connecté et le(s) groupe(s) au(x)quel(s) il appartient.
    - Créer un petit fichier texte (de contenu quelconque), qui soit lisible par tout le monde, mais non modifiable (même pas par son propriétaire `user1`).
    - Créer un répertoire nommé "Secret", dont le contenu est visible uniquement par `user1`. Les fichiers placés dans ce répertoire sont-ils lisibles par d'autres membres de groupe de l'utilisateur `user1` ?
    - Créer un répertoire nommé "Connaisseurs" tel que les autres utilisateurs ne puissent pas lister son contenu mais puissent lire les fichiers qui y sont placés.

      On obtiendra: `ls Connaisseurs`

      ls : Connaisseurs: Permission denied

      `cat Connaisseurs/toto`

      <...le contenu du fichier toto (s'il existe)...>

    - Chercher dans le répertoire `/usr/bin` des exemples de commandes ayant la permission SUID. De quel genre de commande s'agit-il ?

Bibliothèque ISET Kélibia [TP108 : 02-01-2018]

ubuntu

TP N° 6

CC BY NC SA

Bibliothèque ISET Kélibia [TP108 : 02-01-2018]

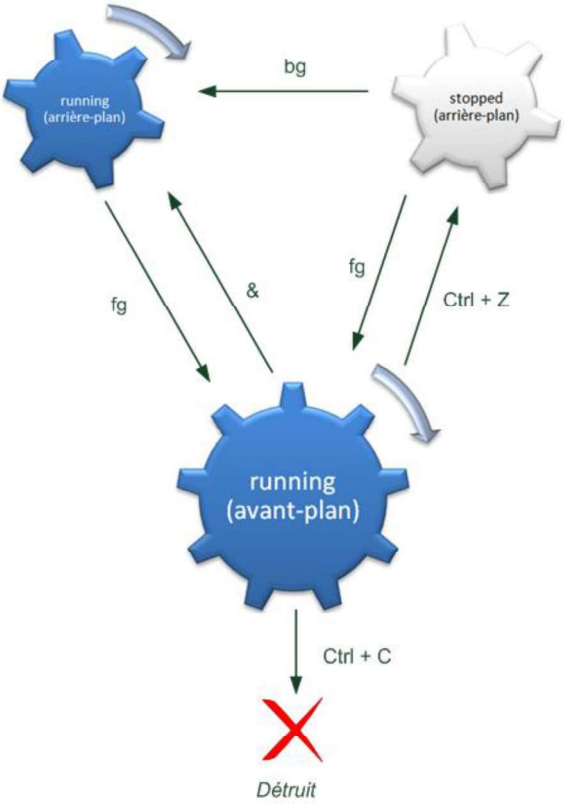
1. Objectifs spécifiques

- Distinguer les commandes de gestion des processus.
- Lancer un processus en arrière-plan.
- Passer un processus en arrière-plan.
- Identifier les processus qui tournent en arrière-plan.
- Détacher un processus de la console.
- Reprendre un processus au premier-plan.
- Exécuter un programme à une heure différée.
- Programmer des commandes pour une exécution régulière.

2. Description

- Linux est multi-tâches (plusieurs programmes peuvent tourner en même temps) et multi-utilisateurs (plusieurs utilisateurs peuvent se servir de la même machine en même temps en s'y connectant via Internet).
- `La commande w` indique quels utilisateurs sont sur la machine, ce qu'ils font et quelques autres statistiques comme la charge de travail de la machine et son *uptime*.
- La commande `ps` permet d'obtenir la liste des **processus** qui tournent au moment où on lance la commande. Cette liste n'est pas actualisée en temps réel, contrairement à ce que fait la commande `top`.
- Avec `ps -ef`, on peut avoir la liste de tous les processus lancés par tous les utilisateurs sur toutes les consoles.
- Avec `ps -ejH`, `on peut` regrouper les processus sous forme d'arborescence. Plusieurs processus sont des « enfants » d'autres processus, cela permet de savoir qui est à l'origine de quel processus.
- Avec `ps -u user1`, `on peut` lister les processus lancés par l'utilisateur `user1`.

- La combinaison de touches `CTRL + C` permet d'arrêter une commande en cours d'exécution dans la console afin de pouvoir reprendre la main.
- `La commande kill` tue un processus, ce qui signifie qu'il lui demande de s'arrêter. Il a besoin du numéro du processus, généralement fourni par `ps` ou `top`. Si le processus ne s'arrête pas, on peut utiliser le paramètre `-9` qui coupe brutalement le processus (avec risque de perte de données).
- La commande `killall` permet de tuer plusieurs processus.
- La commande `halt` commande l'arrêt immédiat de l'ordinateur.
- De même, il existe la commande `reboot` pour redémarrer l'ordinateur.
- Il est possible d'envoyer des programmes en arrière-plan dans la console afin de garder la main pour lancer de nouvelles commandes.



Bibliothèqu 2-01-2018]

- Pour lancer un processus en arrière-plan, on peut ajouter le symbole `&` à la fin de la commande. En revanche, lorsqu'on ferme la console, le processus est arrêté. Si on veut qu'il continue, on utilise plutôt la commande `nohup`.
- Si on lance une commande normalement (en premier-plan) mais que celle-ci s'éternise, on peut utiliser le raccourci `CTRL + Z` pour la mettre en pause et récupérer la main. Si on lance la commande `bg` ensuite, elle reprendra son exécution en arrière-plan. On pourra la récupérer au premier-plan avec `fg` à tout moment.

- La commande `jobs` permet de connaître les processus qui tournent en arrière-plan.
- La commande `date` permet d'obtenir la date et l'heure mais aussi de modifier celles-ci.
- La commande `at` retarde l'exécution d'une commande à une heure ultérieure.
- On peut exécuter plusieurs commandes d'affilée en les séparant par des points-virgules : `touch fichier.txt ; rm fichier.txt`.
- La commande `sleep` permet de faire une pause entre deux commandes exécutées d'affilée.
- La commande `crontab` permet de programmer des commandes pour une exécution régulière. Par exemple : tous les jours à 18 h 30, tous les lundis et mardis à 12 h, tous les 5 du mois, etc. On modifie la programmation avec `crontab -e`.

3. *Travail demandé*

- ***Partie 1 (Gestion des processus)***

  - Dans un système Linux, quel est le processus qui n'a pas de père. Quel est son `PID` ?
  - À quoi servent les options `-f` et `-L` de la commande `ps` ?
  - Lancer la commande `ps ax -f -L` et décrire les différentes colonnes affichées.
  - Utiliser la commande `pstree` pour afficher l'arbre des processus en cours avec leur `PID`.
  - Quelle option de `pstree` permet d'afficher les ancêtres d'un certain processus dont le `PID` est donné en argument à la commande ?
  - Quelle option de `pstree` permet d'afficher l'arbre complet des processus en cours (i.e., permet d'afficher toutes les occurrences de chaque processus) ?
  - Quel signal est lancé par défaut à la commande `kill` ?
  - Que font les signaux suivants : `SIGQUIT`, `SIGKILL`, `SIGCHLD` ?
  - Quel caractère permet de lancer une commande en arrière-plan ? Quelle commande permet de lancer une commande en arrière-plan ?
  - Afficher la liste des processus actifs dans le terminal courant en utilisant `ps`.
  - Quelles informations sont affichées par défaut lorsqu'on lance la commande `top` ?
  - Utiliser la commande `top` pour afficher la liste des processus en temps réel en ajoutant les colonnes `PID` et `UID` dans l'affichage.
  - Lancer 3 fois la commande `sleep` en arrière-plan avec des arguments différents à chaque fois.
    - ✓ Afficher la liste des travaux en cours. Que signifient les caractères `+` et `-` dans le résultat obtenu ?
    - ✓ Lancer ensuite la commande `sleep` en premier-plan.
    - ✓ Afficher à nouveau la liste des travaux en cours.

Bibliothèque ISET Kélibia TP108 : 02-01-2018

- ✓ Relancer en arrière-plan la dernière commande `sleep` suspendue auparavant.
- ✓ Arrêter l'exécution de la première commande `sleep` en utilisant son `PID`.
- ✓ Arrêter l'exécution de la deuxième commande `sleep` en utilisant son numéro de travail.
- ✓ Arrêter l'exécution des deux dernières commandes `sleep` en utilisant la combinaison de touches `CTRL + C`.

– Lancer la commande `gedit` depuis un terminal en premier-plan. Attendre que la fenêtre de l'application s'ouvre puis fermer le terminal d'où on l'a lancée. Que se passe-t-il ?

– Lancer la commande `gedit` depuis un terminal en arrière-plan. Attendre que la fenêtre de l'application s'ouvre puis fermer le terminal d'où on l'a lancée. Que se passe-t-il ?

– À quoi sert la commande `nohup` ? Comment faire pour à la fois détacher un processus du **shell** à partir duquel il est lancé et le lancer en arrière-plan ? Donner un exemple.

- ***Partie 2 (Traitement différé)***

– Utiliser la commande `at` pour lancer en différé une commande qui écrit l'heure dans un fichier texte. Décommander cette tâche.

– Utiliser la commande `at` pour nettoyer `/tmp` dans 10 minutes.

– Planifier le nettoyage de `/tmp` tous les soirs à 3h le matin.

Bibliothèque ISET Kélibia TP108 : 02-01-2018

ubuntu

TP N° 7

CC BY NC SA

Bibliothèque ISET Kélibia [TP108 : 02-01-2018]

1. Objectifs spécifiques

- Créer un script Shell.
- Exécuter un script Shell.
- Manipuler des variables.
- Utiliser les conditions et les boucles.

2. Description

- Contrairement aux apparences, il existe plusieurs environnements console différents : ce sont les **Shells**. Ce sont eux qui gèrent l'invite de commandes et ses fonctionnalités comme l'historique des commandes, la recherche `CTRL + R`, l'auto-complétion des commandes, etc.
- Le **Shell** utilisé par défaut sous **Ubuntu** est `bash`, mais il existe aussi `ksh`, `zsh`, etc.
- Il est possible d'automatiser une série de commandes. On crée pour cela un fichier contenant la liste des commandes à exécuter, appelé **script Shell**. On dit que l'on fait de la programmation **Shell**.
- En fonction du **Shell** utilisé, on dispose de différents outils pour créer son **script Shell**. Si on utilise **bash**, donc le fichier de script doit commencer par la ligne `#!/bin/bash`.
- Dans le fichier de script, il suffit d'écrire les commandes à exécuter les unes après les autres, chacune sur une ligne différente.
- Pour exécuter le script (et donc exécuter la liste des commandes qu'il contient) il faut donner les droits d'exécution au fichier (`chmod +x script.sh`) et lancer l'exécution du script avec la commande `./script.sh`.
- Comme dans la plupart des langages de programmation, on peut créer des variables en **Shell** qui stockent temporairement des valeurs en mémoire. Une variable nommée `variable` est accessible en écrivant `$variable`.
- La commande `echo` affiche un texte ou le contenu d'une variable dans la console.

- La commande `read` attend une saisie au clavier de la part de l'utilisateur et stocke le résultat dans une variable.
- On peut effectuer des opérations mathématiques sur des nombres à l'aide de la commande `let`.
- Certaines variables sont accessibles partout, dans tous les scripts : ce sont les variables d'environnement. On peut les lister avec la commande `env`.
- Les paramètres envoyés à notre script (comme `./script -p`) sont transmis dans des variables numérotées : `$1`, `$2`, `$3`, etc. Le nombre de paramètres envoyés est indiqué dans la variable `$#`.
- On effectue des tests dans ses programmes grâce aux instructions `if`, `elif`, `else`, `fi`.
- On peut comparer deux chaînes de caractères entre elles, mais aussi des nombres. On peut également effectuer des tests sur des fichiers : est-ce que celui-ci existe ? Est-il exécutable ? Etc.
- Au besoin, il est possible de combiner plusieurs tests à la fois avec les symboles `&&` (ET) et `||` (OU).
- Le symbole `!` (point d'exclamation) exprime la négation dans une condition.
- Lorsque l'on effectue beaucoup de tests sur une même variable, il est parfois plus pratique d'utiliser un bloc `case in… esac` plutôt qu'un bloc `if… fi`.
- Pour exécuter une série de commandes plusieurs fois, on utilise des boucles.
- L'instruction `while` permet de boucler tant qu'une condition est remplie. Le fonctionnement des conditions dans les boucles est le même que celui des blocs `if`.
- L'instruction `for` permet de boucler sur une série de valeurs définies. À l'intérieur de la boucle, une variable prend successivement les valeurs indiquées.

3. *Travail demandé*

- ***Partie 1 (variables)***

  - Tester les exemples suivants.

- ***Exemple 1***

```
#!/bin/bash
message='Bonjour tout le monde'
pos=`pwd`
echo '1- Le message est : $message'
echo "2- Le message est : $message"
echo "Vous êtes dans le dossier $pos"
```

Bibliothèque ISET Kélibia [TP108 : 02-01-2018]

- *Exemple 2*

```
#!/bin/bash
read nom prenom
echo "Bonjour $nom $prenom !"
echo "Votre nom est $nom et votre prénom est $prenom"
```

- *Exemple 3*

```
#!/bin/bash
read -p 'Entrez votre nom : ' nom
echo "Bonjour $nom !"
read -p 'Entrez votre login (5 caractères max) : ' -n 5 login
echo -e "\nVotre login est $login"
read -p 'Entrez votre mot de passe : ' -s pass
echo -e "\nMerci ! votre mot de passe est $pass !"
read -p 'Entrez le code de la bombe (avant 5sec) : ' -t 5 code
echo -e "\nBoum !"
```

- *Exemple 4*

```
#!/bin/bash
let "a = 5"
let "b = 2"
let "c = a + b"
echo $c
```

- *Exemple 5*

```
#!/bin/bash
echo "Votre éditeur par défaut est $EDITOR"
echo -e "\nLe shell en cours d'exécution est $SHELL"
echo -e "\nla position de votre dossier home est $HOME"
echo -e "\nLe dossier dans lequel vous vous trouvez est $PWD"
```

- *Partie 2 (script)*

  - *Exercice 1*

    - Créer un script **Shell** nommé "**ex1.sh**" qui affiche la date de dernière modification d'un fichier puis la modifie avec l'heure actuelle et enfin réaffiche la date de dernière modification du fichier.
    - Cette procédure accepte un seul paramètre qui est le nom du fichier.

  - *Exercice 2*

    - Créer un script **Shell** nommé "**ex2.sh**" réalisant la création d'un répertoire "Ex2" contenant 10 fichiers nommés "Un" à "Dix". Chaque fichier contient une seule ligne :

Bibliothèque ISET Kélibia [TP108 : 02-01-2018]

"Un" contient "Première fichier"
"Deux" contient "Deuxième fichier"
...
"Dix" contient "Dixième fichier"

– Vérifier que le répertoire à créer n'existe pas déjà auquel cas il ne sera pas recréé.

- *Exercice 3*

– Créer un script **Shell** nommé "**ex3.sh**" qui réalise les opérations suivantes :
  - ✓ Création d'un sous répertoire nommé "annéemoisjour" (20171204 pour le 8 décembre 2015). Vérifier que le répertoire à créer n'existe pas déjà.
  - ✓ Copie des fichiers de "Ex2" sous ce répertoire puis effacement de ces mêmes fichiers de "Ex2".
  - ✓ Création de deux fichiers sous le répertoire d'accueil (HOME) de la personne qui a lancé le **Shell** :
    - ❖ Un fichier nommé "Gros_fichier.numero_du_shell" dans lequel se trouvera le contenu concaténé des fichiers traités.
    - ❖ Un fichier nommé "Nom_du_script.numero_du_shell" dans lequel se trouvera le nom des fichiers traités.

- *Exercice 4*

– Créer un script **Shell** nommé "**ex4.sh**" permettant d'afficher la liste des fichiers du répertoire `/etc` accessibles en lecture et ceux accessibles en écriture.

- *Exercice 5*

– Créer un script **Shell** nommé "**ex5.sh**" permettant d'afficher des tables de multiplication. La commande "`./ex5.sh 5 10`" aura pour résultat l'affichage :

```
0 x 5 = 0
1 x 5 = 5
2 x 5 = 10
3 x 5 = 15
4 x 5 = 20
5 x 5 = 25
6 x 5 = 30
7 x 5 = 35
8 x 5 = 40
9 x 5 = 45
10 x 5 = 50
```

Bibliothèque ISET Kélibia [TP108 ; 02-01-2018]